Dátové centrum ako tepláreň

Zoznam vedeckých prác a odborných správ k zahraničným projektom, kde odpadové teplo z dátových centier vyhrieva mestskú sieť centrálneho zásobovania teplom (CZT). Zostavené 22. 9. 2026.

> **Ako čítať tento zoznam.** Komerčné projekty (Fortum v Espoo, Stockholm Exergi, Meta v Odense) samy nezverejňujú, z akých štúdií vychádzali. Nižšie sú preto recenzované články, ktoré *tieto konkrétne siete a projekty* modelujú alebo vyhodnocujú, doplnené o oficiálne správy prevádzkovateľov a EÚ. Všetky citácie a DOI boli overené proti vydavateľovi alebo univerzitnému repozitáru. Práce sú zoradené podľa krajiny projektu.

1. Fínsko – Espoo a Helsinki (Fortum, Microsoft, Telia)

Najlepšie vedecky zdokumentovaný prípad v Európe. Skupina Aalto University (Syri, Manner) modeluje sieť v Espoo so skutočnými dátami prevádzkovateľa.

1. **Wahlroos, M., Pärssinen, M., Manner, J., Syri, S. (2017). Utilizing data center waste heat in district heating – Impacts on energy efficiency and prospects for low-temperature district heating networks.** *Energy* **140, 1228–1238.** doi.org/10.1016/j.energy.2017.08.078 (open access)
   Simulácia siete Espoo s 20–60 MW odpadového tepla: úspora prevádzkových nákladov 0,6–7,3 %, teplo z DC využité viac ako 95 % hodín v roku.

2. **Wahlroos, M., Pärssinen, M., Rinne, S., Syri, S., Manner, J. (2018). Future views on waste heat utilization – Case of data centers in Northern Europe.** *Renewable and Sustainable Energy Reviews***.** doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.058
   Prehľad severských projektov, analýza životného cyklu a ekonomika tepelných čerpadiel. Hlavné bariéry sú nízka teplota tepla a vysoké investície; návratnosť je kratšia ako životnosť tepelného čerpadla.

3. **Pärssinen, M., Wahlroos, M., Manner, J., Syri, S. (2019). Waste heat from data centers: An investment analysis.** *Sustainable Cities and Society* **44, 428–444.** doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.023
   Investičná analýza rekuperácie tepla z pohľadu prevádzkovateľa DC.

4. **Hiltunen, P., Syri, S. (2020). Highly Renewable District Heat for Espoo Utilizing Waste Heat Sources.** *Energies* **13(14), 3551.** doi.org/10.3390/en13143551 (open access)
   Koľko tepla z veľkého DC potrebuje Fortum na cieľ 95 % OZE do roku 2029. Porovnáva dve stratégie prevádzky pri troch scenároch cien elektriny.

5. **Hiltunen, P., Syri, S. (2021). Low-temperature waste heat enabling abandoning coal in Espoo district heating system.** *Energy***.** doi.org/10.1016/j.energy.2021.120916
   Odchod od uhlia plus 100 MW DC: priemerná výrobná cena klesne z 34,89 na 33,34 €/MWh, emisie CO_2 klesnú zo 168 na 128 kt ročne. Odporúča DC s kvapalinovým chladením kvôli vyššej teplote tepla.

6. **Khosravi, A., Laukkanen, T., Vuorinen, V., Syri, S. (2021). Waste heat recovery from a data centre and 5G smart poles for low-temperature district heating network.** *Energy* **218, 119468.** doi.org/10.1016/j.energy.2020.119468
   Nízkoteplotná sieť napájaná z DC, fínsky kontext.

2. Švédsko – Štokholm (Stockholm Exergi, Open District Heating, Stockholm Data Parks)

Najrozvinutejší obchodný model: štandardizované zmluvy na výkup tepla indexované podľa vonkajšej teploty. Prevádzkovateľ siete platí za prípojku, DC za tepelné čerpadlo.

7. **Huang, P., Copertaro, B., Zhang, X., Shen, J., Löfgren, I., Rönnelid, M., Fahlen, J., Andersson, D., Svanfeldt, M. (2020). A review of data centers as prosumers in district energy systems: Renewable energy integration and waste heat reuse for district heating.** *Applied Energy* **258, 114109.** doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114109
   Švédsky prehľad (Dalarna University s priemyselnými partnermi), cituje sa veľmi často. Pokrýva schémy pripojenia na strane DC aj siete a reálne projekty.

8. **Tofani, A. (2022). A case study on the integration of excess heat from Data Centres in the Stockholm district heating system. Diplomová práca, KTH Royal Institute of Technology.** kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1723944
   Rozhovory s ôsmimi aktérmi (DC, CZT, mesto). Hlavné bariéry sú obchodné, nie technické; dôležitú úlohu hrá mesto pri výbere lokality (Data Parks).

9. **Sintong, J. E. (2023). Data Centres as Prosumers: A Techno-Economic Analysis. Diplomová práca, Uppsala University.** urn:nbn:se:uu:diva-507504
   Modeluje kontrakt ODH Call so skutočnými cenami Nord Pool. Pri nízkych cenách elektriny je 40 % tepla nerentabilných, pri vysokých 59 %.

10. **Lind, J., Rundgren, E. (2017). Industrial Symbiosis in Heat Recovery Collaborations between Data Centers and District Heating and Cooling Companies. Diplomová práca, KTH.** urn:nbn:se:kth:diva-211709
    Prípadová štúdia firmy Norrenergi a deväť rozhovorov s DC. Rozoberá, prečo DC nechcú investovať do rekuperácie.

3. Dánsko – Odense (Meta / Fjernvarme Fyn) a národný systém

Meta v Odense dodáva teplo cez tepelné čerpadlá do siete Fjernvarme Fyn. Tím DTU a Aalborg University modeluje vplyv DC na celý dánsky energetický systém.

11. **Petrović, S., Colangelo, A., Balyk, O., Delmastro, C., Gargiulo, M., Simonsen, M. B., Karlsson, K. B. (2020). The role of data centres in the future Danish energy system.** *Energy* **194, 116928.** doi.org/10.1016/j.energy.2020.116928
    Modeluje dánsky energetický systém s veľkými DC. Ich spotreba môže v roku 2040 dosiahnuť 33 % národnej spotreby elektriny z roku 2017.

12. **Sorknæs, P., Nielsen, S., Lund, H., Mathiesen, B. V., Moreno, D., Thellufsen, J. Z. (2022). The benefits of 4th generation district heating and energy efficient datacentres.** *Energy***.** doi.org/10.1016/j.energy.2022.125215
    Vyššia výstupná teplota z DC má pre dánsky systém hodnotu 52–59 mil. € ročne. Prechod na nízkoteplotné CZT 4. generácie šetrí 220 mil. € ročne.

13. **Jerez Monsalves, J., Bergaentzlé, C., Keles, D. (2023). Impacts of flexible-cooling and waste-heat recovery from data centres on energy systems: A Danish case study.** *Energy* **281, 128112.** doi.org/10.1016/j.energy.2023.128112
    Vyhodnocuje flexibilné chladenie a rekuperáciu tepla z DC v kontexte dánskej sústavy.

4. Veľká Británia – Londýn

14. **Davies, G. F., Maidment, G. G., Tozer, R. M. (2016). Using data centres for combined heating and cooling: An investigation for London.** *Applied Thermal Engineering* **94, 296–304.** doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.09.111
    Klasická práca, ktorú cituje takmer každá neskoršia štúdia. Pri 3,5 MW DC s tepelným čerpadlom vychádza úspora viac ako 4 000 t CO_2e a takmer 1 mil. £ ročne.

15. **Davies, G., Lagoeiro, H., Turnell, H., Wegner, M., Foster, A., Evans, J. a kol. (2023). Evaluation of low temperature waste heat as a low carbon heat resource in the UK.** *Applied Thermal Engineering*, **121283.** doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121283

    Súpis 261 britských DC typu colocation: spolu 16,8 TWh tepla ročne, 93 % z neho v mestách.

16. **Marques, C., Tozer, R., Revesz, A. a kol. (2020). GreenSCIES – Green Smart Community Integrated Energy Systems – Integration with Data Centres. London South Bank University.** openresearch.lsbu.ac.uk/item/89v10

    Štúdia uskutočniteľnosti pre londýnsky obvod Islington: sieť 5. generácie napájaná z miestnych DC.

5. Nemecko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko

17. **Jürgens, B., Zipplies, J., Sauer, C., Kusyy, O., Orozaliev, J., Jordan, U., Vajen, K. (2024). Covering District Heating Demand with Waste Heat from Data Centres: A Feasibility Study in Frankfurt, Germany.** *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*. doi.org/10.54337/ijsepm.8149 (open access)

    Pre Slovensko najbližší prípad, lebo ide o existujúce budovy a nie novostavby. Pri dopyte 144 GWh ročne pokryje teplo z DC 97,5 % potreby (tepelné čerpadlá 37 MW, plynové kotly 20 MW), emisie CO_2 klesnú o 78 %.

18. **Oró, E., Taddeo, P., Salom, J. (2019). Waste heat recovery from urban air cooled data centres to increase energy efficiency of district heating networks.** *Sustainable Cities and Society* **45, 522–542.** doi.org/10.1016/j.scs.2018.12.012

    Modeluje 1 MW DC so vzduchovým chladením v Barcelone. Energy Reuse Factor vychádza do 55 %. Záver je opatrný: pri väčšine bežných DC so vzduchovým chladením sa to ekonomicky neoplatí.

19. **Socci, L., Rocchetti, A., Verzino, A., Zini, A., Talluri, L. (2025). Enhancing third-generation district heating networks with data centre waste heat recovery: analysis of a case study in Italy.** *Energy*. doi.org/10.1016/j.energy.2024.134013

    Staršia sieť 3. generácie na plynové kogenerácie, podobne ako väčšina slovenských. Spotreba plynu klesne o 11–58 %.

20. **Verzino, A., Talluri, L., Rocchetti, A., Socci, L. (2026). Smart Reuse of Waste Heat from Data Centres: Energy and Exergy Analysis for a District-Heating Network in Bulgaria.** *Energies* **19(3), 800.** doi.org/10.3390/en19030800 (open access)

    Skutočná sieť vo Varne (projekt Horizon Europe THUNDER) so sezónnym termochemickým zásobníkom. Ide o jediný prípad zo strednej a východnej Európy v tomto zozname.

6. Prehľadové štúdie (najlepší vstupný bod)

21. **Ebrahimi, K., Jones, G. F., Fleischer, A. S. (2014). A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities.** *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **31, 622–638.** doi.org/10.1016/j.rser.2013.12.007

    Základná práca o teplotách tepla podľa typu chladenia.

22. **Yuan, X., Liang, Y., Hu, X., Xu, Y., Chen, Y., Kosonen, R. (2023). Waste heat recoveries in data centers: A review.** *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **188, 113777.** doi.org/10.1016/j.rser.2023.113777 (open access)

23. **Yuan, X., Liu, J., Sun, S., Lin, X., Fan, X., Zhao, W., Kosonen, R. (2025). Data center waste heat for district heating networks: A review.** *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **219.** sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032125005362

    Najnovší prehľad zameraný priamo na CZT: technika, ekonomika, legislatíva, zásobníky tepla.

24. **He, Z., Ding, T., Liu, Y., Li, Z. (2018). Analysis of a district heating system using waste heat in a distributed cooling data center.** *Applied Thermal Engineering* **141, 1131–1140.** doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.06.036

Reálne DC v Číne s tepelným čerpadlom: úspora 18 000 t uhlia ročne.

7. Oficiálne správy a legislatíva EÚ

25. **Smernica (EÚ) 2023/1791 o energetickej efektívnosti (prepracované znenie)** a **Delegované nariadenie (EÚ) 2024/1364** o spoločnej schéme hodnotenia dátových centier. eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj

Zavádza povinné výkazníctvo DC vrátane opätovne využitého tepla a posudzovanie využitia odpadového tepla.

26. **European Commission, DG CNECT (2024). Study on Optimising Synergies between Data Centres and Energy Systems (DCESS).** prezentácia štúdie (jún 2024)

Prípadové štúdie Frankfurt (Mainova / Telehouse), Avedøre (DK) a Middenmeer (NL). Navrhuje cieľ ERF ≥ 0,1 do roku 2030.

27. **Euroheat & Power a partneri z odvetvia DC. From Data Centres to District Heating & Cooling: Boosting waste heat recovery to support decarbonisation.** codema.ie (PDF)

Odporúčania pre EED a RED II: aby sa odpadové teplo z DC pri cieľoch počítalo na úrovni OZE.

28. **EU Covenant of Mayors (2023). Heat recovery from data centres – Stockholm case study.** eu-mayors.ec.europa.eu (PDF)

Obchodný model: Stockholm Exergi platí približne 190 000 € ročne za každý MW dodaného tepla a prípojku DC spláca 15 rokov. V roku 2022 bolo zapojených 20 dodávateľov a dodali viac ako 100 GWh.

29. **Greater London Authority / AECOM (2025). Optimising Data Centres in London – Heat Reuse.** london.gov.uk (PDF)

Súbor nástrojov pre mestá: model na 71 lokalitách, obchodné modely a vlastnícke scenáre.

30. **Fjernvarme Fyn (Nguyen, C., 2021). Utilizing Facebook Data Center Surplus Heat for District Heating in Odense – Denmark.** Prezentácia, Concerted Action EED. ca-eed.eu (PDF)

Priamo od prevádzkovateľa siete v Odense.

31. **ReUseHeat – projekt Horizon 2020** (demonštrácie rekuperácie tepla z DC, čistiarní odpadových vôd a metra, vrátane obchodných modelov a zmlúv). reuseheat.eu

---

Ak máte čas len na tri práce: **č. 1** (Espoo, ako teplo z DC mení prevádzku siete), **č. 17** (Frankfurt, existujúce budovy a takmer celá potreba krytá z DC) a **č. 28** (štokholmský obchodný model a ceny). Rok a ročník pri č. 2, 5, 12 a 19 sú uvedené podľa DOI a vydavateľa. Čísla strán si pred formálnou citáciou overte na odkaze.